FOREXMODEL · КОНСПЕКТ ИСТОЧНИКА

Алготрейдинг через Т-Инвестиции: что взять из гайда OsEngine

Систематизация оглавления «Гайд по алгоритмической торговле от OsEngine» (smart-lab.ru) под нашу связку: акции Мосбиржи, API Т-Инвестиций, свой бот, импульс S42.

источник: smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1024149.php

для Дениса и Тимура

28.10.2026

Что это за источник

Что	оглавление ~150 статей и видеолекций OsEngine (C#, открытая платформа для роботов)
Автор	Алексей Ван, блог OsEngine; обновляется с 2024 года
Полезно нам	Т-Инвестиции, исполнение и стопы, риск, налоги, тестирование, данные
Не про нас	интерфейсы OsEngine, C#, криптобиржи, HFT, сетки, опционы
Оговорка	многие статьи — анонсы видео; ниже — то, что есть в тексте, плюс наши цифры

Главное для нас

1. **Тариф решает всё.** Базовый «Инвестор» — 0.3% за сделку: импульс S42 на нём в минусе. У нашего счёта «Премиум» — сверить комиссию по первой сделке.
2. **Дивидендная отсечка бьёт по стопу у брокера.** Бэктест на скорректированных ценах этого не видит.
3. **Плечо и налоги** в наших расчётах пока не учтены — сначала посчитать, потом решать.

РАЗДЕЛ 1

Восемь пунктов, которые стоит сделать

Отобрано из источника и сверено с нашим контуром. Статус: есть — уже работает, сделать — предлагаю добавить, риск — проверить до первых сделок, потом — после пробного этапа.

1 Тариф и комиссия риск

Источник: базовый тариф «Инвестор» — 0.3% за сделку, 0.6% на круг; у трендовых скринеров средняя сделка ≈ 0.9%. По умолчанию тариф не годится для активной торговли.

У нас: средняя сделка S42 на проверке +0.41% до налога — на 0.3% за сделку она ушла бы в минус. У счёта …2903 тариф **«Премиум»** (проверено через API). В бэктесте заложено 0.05% комиссии на сторону. Сверить с фактической комиссией первой сделки и проверить, нет ли абонплаты за «Премиум» — на 15 тыс. ₽ она съела бы доход.

2 Дивидендная отсечка и стоп сделать

Источник: после отсечки цена падает примерно на дивиденд; чтобы попасть в реестр, купить нужно не позже чем за один рабочий день до отсечки (T+1).

У нас: S42 считает цены с поправкой на дивиденды, а стоп у брокера стоит на реальной цене. На разрыве в день отсечки стоп сработает, хотя бэктест держал бы. Таких сделок у S42 — 10 за 10 лет (дивиденд 2–11%), в бэктесте они дали +33% из +328% суммы всех сделок. **Предложение:** в бот — ближайшие отсечки из API Т-Инвестиций (GetDividends) и тревога за 2 дня по открытой позиции: опустить стоп на величину дивиденда или закрыть.

3 Стопы — на стороне брокера есть

Источник: серверный стоп Т-Инвестиций работает при выключенном роботе. Сработавший стоп приходит со статусом «Cancel», исполнение — дочерней заявкой. Цену серверного стопа изменить нельзя — только снять и выставить заново.

У нас: «Исполнить» ставит стоп-лосс и трейлинг у брокера; закрытие бот видит по исчезновению позиции. Стоп у нас по рынку: при разрыве цены исполнится хуже уровня — это заложено в бэктест («стоп по гэпу»).

4 Сверка позиций с брокером сделать

Источник: расхождения робота и портфеля возникают из-за ручных сделок в приложении, сбоев обновления и сервера. Лечится сверкой и ручной правкой позиции робота.

У нас: раз в час контур видит бумаги, которых нет у него, и несостоявшиеся покупки. **Добавить:** сверку *количества* по открытым позициям — частично проданное в приложении сейчас не заметим.

РАЗДЕЛ 1 · ПРОДОЛЖЕНИЕ

Ещё четыре пункта

Деньги вокруг стратегии: плечо, налоги, свободный кэш и момент старта.

5 Плата за плечо риск

Источник: у Т-Инвестиций плата за маржинальную торговлю списывается каждую ночь, если позиции больше депозита; в тестах её надо вычитать (в OsEngine есть отдельный «робот-плательщик»).

У нас: в расчётах плеча (разбор 28.10, раздел 7) плата не учтена. До решения о плече — взять ставку Т-Инвестиций и пересчитать.

6 Налоги сделать

Источник: в тестах налог с годовой прибыли списывается в начале следующего года; убыточный год налога не даёт.

У нас: все итоги — до налога. НДФЛ с прибыли 13% (15% с дохода свыше 2.4 млн ₽ в год), с дивидендов 13%; брокер удерживает сам — по итогам года или при выводе денег. Добавить строку «после налога» в отчёты.

7 Свободные деньги — в фонд денежного рынка потом

Источник: робот на ночь переводит свободный кэш в TMON (фонд ликвидности УК «Т-Капитал», без комиссии, доходность близка к ставке ЦБ).

У нас: деньги счёта больше половины времени не в бумагах. Идея после пробного этапа: уточнить расчёты фонда (успеет ли продаться к сигналу) и посчитать прибавку к доходу.

8 Не запускать на эйфории есть

Источник: запуск роботов и пополнение счёта на пике кривой доходности (FOMO) чаще ведёт к разочарованию; лучше заранее знать, где «безопасные» зоны старта.

У нас: последние 4 месяца S42 были удачнее 78% таких периодов — нормально, если следующие будут хуже. Пороги «внимание −8% / стоп −12%» заданы заранее (разбор 28.10).

РАЗДЕЛ 2

Т-Инвестиции, исполнение, риск

Что говорит источник и где это у нас. Ссылки — на статьи оглавления.

Брокер и API

ТЕМА	ИСТОЧНИК	У НАС
Подключение и токен	токен создаётся в кабинете; первую сделку проверить вручную; SMS-подтверждение сделок для алготрейдинга отключить	токен с правом торговли, в файле с доступом только у владельца; путь «купить → стопы → закрыть» проверен в песочнице. проверить, что заявкам по API не нужно подтверждение
Лимиты API	не раскрыты в статьях	по нашему токену — от 15 до 200 запросов в минуту на метод; контур делает десятки в час — запас большой есть
Бумажная торговля	эмулятор: торговля без денег на реальных данных	бумажный режим S42, S46, S48 и журнал альтернативных сделок есть
Удалённый сервер	роботы — на удалённом сервере, а не на домашнем ПК	сервер работает круглосуточно, бот — служба с автоперезапуском есть
Уведомления	рассылка от робота в Telegram или VK	группа «forexmodel», кнопки и команды есть

Исполнение

ТЕМА	ИСТОЧНИК	У НАС
Проскальзывание	параметр Slippage помогает надёжнее входить лимитными заявками	лимит не дороже цены сигнала + 0.3%, 3 попытки есть
Стоп-лимит или стоп-маркет	для стоп-лимита цену заявки ставить с запасом, иначе может не исполниться	стоп по рынку — исполнится всегда, но при разрыве хуже уровня есть
Сдвиг стопа	серверный стоп не меняется — снять и выставить заново	трейлинг двигает брокер; ручной сдвиг (отсечка, пункт 2) — снять и поставить сделать
Выход лимитками	последовательный и одновременный выход заранее выставленными лимитками	не нужен для S42: выход стопом, трейлингом или по сроку потом

Риск

ТЕМА	ИСТОЧНИК	У НАС
Риск-менеджер	лимит просадки к депозиту «внутри дня»; при превышении — закрыть всё и выключить, оповестить или ничего	стоп-кран и `/closeall`; пороги просадки −8% / −12% предложены — добавить уведомлением сделать
Распределение капитала	не делить поровну между похожими роботами: сгруппировать по корреляции доходностей и делить между группами; иерархический риск-паритет (веса обратно волатильности)	пока одна стратегия на деньгах; к портфелю S42 + S46 + S48 вернуться так потом
Депозит и терпение	отдельная лекция для инвесторов (видео)	пробный этап — до 15 тыс. ₽ есть

РАЗДЕЛ 3

Тестирование, устойчивость, данные

Здесь источник в основном подтверждает то, что мы уже делаем. Есть пара идей на будущее.

ТЕМА	ИСТОЧНИК	У НАС
Погрешности тестирования	свеча — 4 цены: стоп и профит в одной свече дают ошибку; маркет-заявки — по закрытию или открытию; векторный тест рискует «заглянуть в будущее», событийный — нет. Погрешность неизбежна	S42 — минутный симулятор со стопом по гэпу; у движка перебора есть сделки нулевой длины (T45) — тот самый случай «стоп и вход в одной свече» T45
Walk-forward и робастность	лучший робот на InSample должен оставаться в лидерах на OutOfSample; числовая оценка WFRM 0–100%	выбор 2016–2020 → проверка 2021–2026, сравнение со случайными входами есть
Кросс-тесты	проверка на других бумагах против переоптимизации	H66: 16 новых акций вне выборки есть
Портфельные тесты	роботы проверяются вместе, а не по одному	H67 и правило счёта на истории есть
Метрики журнала	Profit Factor, Sharpe, Recovery Factor (итог к просадке)	PF, без 2 лучших, итог к просадке, t месяцев есть
Налоги и плата за плечо в тестах	отдельные «роботы» списывают налог раз в год и плату за плечо каждую ночь	не учтены сделать (пункты 5–6)
Дивиденды в тестах	робот, державший бумагу в ночь перед отсечкой, получает дивиденд; деньги приходят позже (в их модели — через неделю)	цены с поправкой на дивиденды (дивиденд — в результате); задержка денег и налог 13% не учтены сделать

Данные

ИСТОЧНИК ДАННЫХ	ЧТО ГОВОРИТ ГАЙД	У НАС
Т-Инвестиции	онлайн-данные через тот же API	минутки каждый час, без задержки есть
MOEX ISS	бесплатные данные биржи	запасной источник минуток, свечи фьючерсов, FUTOI есть
ALGOPACK	сервис и API Мосбиржи: онлайн и история бесплатно (нужна регистрация и ключи), стаканы — по подписке	в нашем банке источников отмечен «только по подписке» — уточнить; пригодится как второй онлайн-источник по Т3

РАЗДЕЛ 4

Идеи и план

Что из гайда стоит записать в банк гипотез и в каком порядке делать пункты раздела 1.

Идеи стратегий из гайда — в банк гипотез

ИДЕЯ	СУТЬ	СВЯЗЬ С НАМИ
Ротация по волатильности	торговать бумаги в «правильной» стадии волатильности (ATR, индикатор стадий)	у S46 уже есть фильтр ATR14 / ATR100 > 1; стадии — как фильтр к S42
Дивидендные стратегии	захват дивиденда с фильтром тренда; тренд в дивидендно сильных бумагах; порог «сильных» — от 2%	отдельная стратегия на наших 19 акциях; история отсечек у нас уже есть (data/dividends)
Ребалансинг	классический, по качеству дивидендов, по моментуму; золото, фонды	не алго-сигналы, а распределение денег — к вопросу «куда свободные деньги»
Индекс как фильтр	вход по бумаге с фильтром по индексу (IMOEX)	фильтр к S42: не входить против падающего индекса

Что из этого делать и когда

КОГДА	ЧТО
до первой сделки	проверить: комиссия «Премиума» и нет ли абонплаты; заявкам по API не нужно SMS-подтверждение
на пробном этапе	тревога о дивидендной отсечке по открытой позиции (пункт 2); сверка количества бумаг с брокером (пункт 4); уведомления о просадке −8% / −12%
до решения о плече	плата за плечо в расчётах (пункт 5)
в отчётах	итог после налога и задержка дивидендов (пункт 6)
после пробного этапа	фонд денежного рынка для свободных денег (пункт 7); ALGOPACK; идеи стратегий — в банк гипотез

РАЗДЕЛ 5

Что открыть в первую очередь

Короткий список из оглавления — только то, что касается нас. Большинство материалов — видеолекции.

МАТЕРИАЛ	ЗАЧЕМ НАМ
О тарифах в Т-Инвестиции. Что выбрать алготрейдеру?	тариф и комиссия — пункт 1; видео с расчётом, с какого депозита нужен премиальный тариф
Нюансы OsEngine и алготрейдинга в Т-Банке	курс из шести лекций: подключение, рассинхрон позиций, тарифы, эмулятор, момент запуска
Решение популярных проблем при подключении к API Т-Инвестиций	чек-лист перед первой реальной сделкой
Синхронизация позиций робота и портфеля брокера	пункт 4 — откуда берутся расхождения
Механика Stop и Profit приказов для открытых позиций	как серверные стопы Т-Инвестиций ведут себя при срабатывании и перезапуске
Тестер. Плата брокеру за маржинальную торговлю	пункт 5 — как учитывать плату за плечо
Тестер. Робот для уплаты налогов и Лекция 10: TMON, налоги и маржа	пункты 6–7
Дивиденды в алготрейдинге №1 и серия №2–4	пункт 2 и дивидендные стратегии
Автоинвестирование в TMON на ночь	пункт 7 — свободные деньги
Когда запускать роботов и пополнять депо?	пункт 8 — момент старта
Risk Manager	лимит просадки «внутри дня» — к нашим порогам
Аллокация капитала между роботами	к портфелю S42 + S46 + S48: группы по корреляции, риск-паритет
Погрешности тестирования	свечи против минуток, «заглядывание в будущее»
Численный показатель робастности (WFRM)	ещё одна оценка устойчивости для отбора стратегий
ALGOPACK и MOEX ISS	второй онлайн-источник данных по ТЗ
Ротация по волатильности (серия из пяти)	идея фильтра для S42

Источник — оглавление «Гайд по алгоритмической торговле от OsEngine», smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1024149.php, и статьи по ссылкам из него (прочитаны 28.10.2026). Цифры «у нас» — из docs/results/launch_questions.md и проверок контура.